

Trilha para estudos iniciantes

1 - VISÃO GERAL DA TRILHA

Esta trilha foi desenvolvida para servir como um guia de aprendizado para pessoas que estão iniciando na área de tecnologia e desejam construir uma base sólida em programação, versionamento de código e desenvolvimento de projetos.

O conteúdo foi organizado de forma progressiva, permitindo que o participante evolua desde os conceitos mais básicos até a aplicação prática dos conhecimentos em projetos reais. A proposta é proporcionar um caminho estruturado, reduzindo dificuldades comuns encontradas por quem está começando e facilitando a construção do conhecimento de maneira gradual.

Foco da Trilha

A trilha possui foco nos seguintes pilares:

Fundamentos da tecnologia e programação;

Desenvolvimento da lógica de programação;

Aprendizado da linguagem Python;

Resolução de problemas através de exercícios práticos;

Desenvolvimento de projetos para aplicação dos conhecimentos;

Utilização de Git para controle de versão;

Utilização de GitHub para armazenamento e compartilhamento de projetos;

Construção de boas práticas de organização e documentação de código;

Desenvolvimento da autonomia para continuar aprendendo novas tecnologias.

2 - PERFIL DO PARTICIPANTE

Esta trilha foi desenvolvida para:

- Pessoas sem experiência em programação;
- Estudantes iniciantes na área de tecnologia;

- Pessoas em transição de carreira;

Não é necessário conhecimento prévio.

Toda a trilha foi organizada em ordem progressiva para permitir aprendizado do zero.

FASE 1 – INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA

Objetivo da Fase

Entender os conceitos básicos da área de tecnologia e programação.

Conteúdos

O que é Programação?

Programação é o processo de criar instruções para que um computador execute determinadas tarefas.

O que é um Algoritmo?

É uma sequência de passos para resolver um problema.

Exemplo:

Ligar computador;

Abrir navegador;

Acessar um site.

O que é Lógica de Programação?

Lógica de programação é a capacidade de organizar pensamentos e criar uma sequência de passos para resolver problemas de forma eficiente. Ela serve como base para o desenvolvimento de programas e sistemas, permitindo que o programador transforme uma necessidade ou problema em uma solução que possa ser executada por um computador.

Exemplo: Fazer um café

Pegar uma xícara;

Adicionar café;

Aquecer a água;

Misturar a água com o café;

Servir na xícara.

Assim como nesse exemplo, um programa de computador também segue uma sequência lógica de instruções para alcançar um resultado esperado.

Resultado Esperado

Compreender como analisar problemas, organizar soluções e desenvolver algoritmos que servirão de base para a programação

O que faz um Desenvolvedor?

Um desenvolvedor é o profissional responsável por criar, manter e melhorar sistemas, aplicativos, sites e softwares. Ele utiliza linguagens de programação para transformar necessidades e ideias em soluções tecnológicas que podem ser utilizadas por pessoas e empresas.

Principais atividades de um desenvolvedor

Desenvolver sistemas e aplicações;

Criar novas funcionalidades;

Corrigir erros (bugs) encontrados nos sistemas;

Realizar manutenção e melhorias em projetos existentes;

Testar o funcionamento das aplicações;

Trabalhar com bancos de dados;

Documentar códigos e processos;

Colaborar com outros profissionais da equipe.

Exemplo prático

Imagine uma biblioteca que deseja controlar empréstimos de livros. Um desenvolvedor pode criar um sistema capaz de:

Cadastrar livros;

Cadastrar usuários;

Registrar empréstimos;

Registrar devoluções;

Consultar o histórico de empréstimos.

Tipos de Desenvolvedor

Front-end: desenvolve a parte visual que o usuário vê.

Back-end: desenvolve a lógica e o funcionamento interno do sistema.

Full Stack: trabalha tanto no front-end quanto no back-end.

Mobile: desenvolve aplicativos para celulares.

Data/IA: trabalha com dados, automação e inteligência artificial.

Resultado Esperado

Compreender o papel do desenvolvedor no processo de criação de soluções tecnológicas e entender como a programação é utilizada para resolver problemas do mundo real.

Atividades

Assistir vídeos introdutórios;

Pesquisar sobre as áreas da tecnologia;

Entender como funciona o desenvolvimento de software.

Resultado Esperado

Compreender o básico sobre tecnologia e programação.

FASE 2 - PYTHON FUNDAMENTOS

Objetivo da Fase

Aprender os conceitos fundamentais da linguagem Python.

Conteúdos

Entrada e Saída de Dados

print()

input()

Tipos de Dados

- type()
- int()
- float()
- str()

Manipulação de Strings

- format()
- f-string
- Métodos básicos de texto

Estruturas de Dados

- Listas
- Dicionários

Funções

- Definição de funções
- Parâmetros
- Retorno

Validação de Dados

- isnumeric()
- isalpha()
- isalnum()

Prática

Exercícios básicos;

Pequenos programas;

Desafios de entrada e saída de dados.

Exercícios de lógica utilizando Python.

Resultado Esperado

Desenvolver programas simples utilizando Python e compreender os principais conceitos da linguagem.

FASE 3 – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Objetivo da Fase

Desenvolver a capacidade de resolver problemas utilizando raciocínio lógico e estruturas básicas da programação.

Conteúdos

Estruturas Condicionais

- if
- elif
- else

Estruturas de Repetição

- for
- while

Operadores

- Operadores matemáticos
- Operadores relacionais
- Operadores lógicos

Resolução de Problemas

- Fluxo de execução
- Tomada de decisão

- Repetição de tarefas

Prática

- Exercícios de lógica;
- Desafios simples;
- Exercícios no FreeCodeCamp;
- Exercícios no Beecrowd.

Resultado Esperado

Compreender como criar soluções para problemas utilizando lógica de programação.

FASE 4 – PRÁTICA COM EXERCÍCIOS

Objetivo da Fase

Fixar os conhecimentos adquiridos através da resolução de exercícios.

Conteúdos

FreeCodeCamp

- Python Básico;
- Estruturas condicionais;
- Loops;
- Funções.

Prática

Resolver exercícios diariamente.

Resultado Esperado

Desenvolver confiança na resolução de problemas e ganhar velocidade na programação

FASE 5 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

Objetivo da Fase

Aplicar os conhecimentos adquiridos em um projeto prático.

Projeto

Sistema de Biblioteca

Funcionalidades

- Cadastro de usuários;
- Cadastro de livros;
- Empréstimos;
- Devoluções;
- Histórico de empréstimos;
- Controle de disponibilidade.

Conceitos Utilizados

- Listas;
- Dicionários;
- Funções;
- Validações;
- Estruturas condicionais;
- Loops.

Resultado Esperado

Construir um sistema funcional utilizando Python.

FASE 6 – GIT DO ZERO

Objetivo da Fase

Aprender o conceito de versionamento de código.

Conteúdos

O que é Git

- Controle de versões
- Histórico de alterações
- Trabalho em equipe

Instalação do Git

Configuração Inicial

- `git config --global user.name`
- `git config --global user.email`

Principais Comandos

- `git init`
- `git status`
- `git add`
- `git commit`
- `git log`

Resultado Esperado

Compreender e utilizar os principais recursos do Git.

FASE 7 – GITHUB DO ZERO

Objetivo da Fase

Aprender a armazenar e compartilhar projetos utilizando GitHub.

Conteúdos

O que é GitHub

- Repositórios;
- Commits;
- Histórico;
- Portfólio.

Criação de Conta

Criação de Repositórios

Publicação de Projetos

Principais Comandos

- git remote add origin
- git push
- git pull
- git clone

Resultado Esperado

Publicar projetos e utilizar GitHub como portfólio.

FASE 8 – PORTFÓLIO E EVOLUÇÃO CONTÍNUA

Objetivo da Fase

Preparar o participante para continuar evoluindo na área de tecnologia.

Projetos Recomendados

- Sistema de Biblioteca;
- Lista de Tarefas;
- Calculadora;
- Cadastro de Usuários;
- Conversor de Moedas.

Próximos Passos

- Python Intermediário;
- Orientação a Objetos;
- Banco de Dados;
- APIs;

- Frameworks Python.

Resultado Esperado

Possui uma base sólida para continuar os estudos de forma independente.

FASE 9 – BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO

Objetivo da Fase

Aprender práticas que ajudam a escrever códigos mais organizados, legíveis e fáceis de manter.

Conteúdos

Nomenclatura

- Utilizar nomes claros para variáveis;
- Utilizar nomes claros para funções;
- Evitar abreviações desnecessárias.

Organização de Código

- Separação de responsabilidades;
- Reutilização de funções;
- Evitar repetição de código.

Comentários

- Quando utilizar comentários;
- Como documentar partes importantes do código.

Tratamento de Erros

- Validação de entradas;
- Mensagens claras para o usuário;
- Prevenção de falhas comuns.

Prática

- Refatorar exercícios já realizados;
- Melhorar o projeto Sistema de Biblioteca;
- Aplicar validações e organização no código.

Resultado Esperado

Desenvolver códigos mais limpos, organizados e fáceis de entender.

FASE 10 – ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS

Objetivo da Fase

Desenvolver hábitos que auxiliem na continuidade dos estudos e evolução profissional.

Conteúdos

Planejamento

- Definição de metas;
- Organização semanal;
- Organização diária.

Documentação

- Registro de aprendizados;
- Criação de anotações;
- Construção de trilhas de estudo.

Prática Constante

- Exercícios frequentes;
- Revisões periódicas;
- Desenvolvimento de projetos.

Resultado Esperado

Criar uma rotina de estudos sustentável e organizada.

CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DA TRILHA

Ao concluir esta trilha, o participante deverá ser capaz de:

- Compreender os fundamentos da programação;
- Utilizar Python para resolver problemas;
- Desenvolver pequenos sistemas;
- Utilizar Git para controle de versão;
- Utilizar GitHub para armazenamento de projetos;
- Criar e manter um portfólio básico;
- Documentar projetos e aprendizados;
- Possuir autonomia para continuar evoluindo na área de tecnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta trilha foi criada para fornecer uma base sólida para pessoas que estão iniciando seus estudos em tecnologia.

O objetivo não é apenas ensinar comandos ou conceitos isolados, mas construir uma jornada de aprendizado progressiva que permita compreender os fundamentos da programação, desenvolver projetos práticos e criar hábitos de estudo que contribuam para o crescimento profissional.

A evolução na área de tecnologia depende de prática constante, curiosidade e dedicação. Por isso, recomenda-se continuar realizando exercícios, desenvolvendo projetos e explorando novos conteúdos após a conclusão desta trilha.

Lembre-se: aprender programação é um processo contínuo. Cada exercício resolvido, projeto desenvolvido e conceito compreendido representa mais um passo na construção da sua carreira.